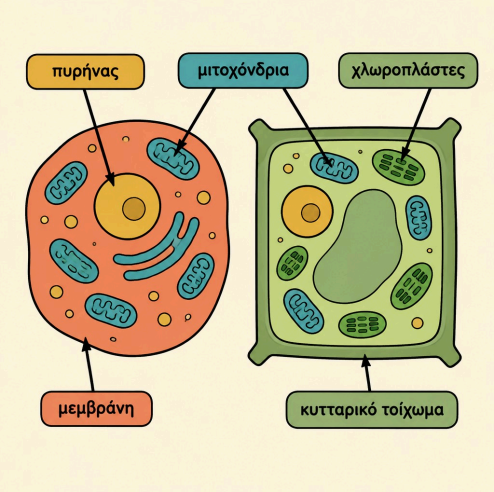
Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Δομή του Κυττάρου και Μεταβολισμός

Βασικοί Όροι
κύτταρο — η μικρότερη μονάδα της ζωής. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί φτιάχνονται από κύτταρα.
μεταβολισμός — όλες οι χημικές αντιδράσεις που γίνονται μέσα στο κύτταρο για να πάρει ενέργεια.

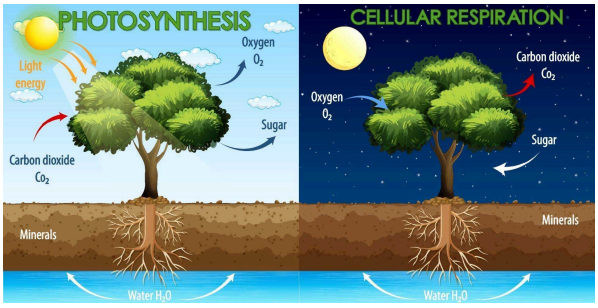
Το σώμα σου φτιάχνεται από τρισεκατομμύρια μικρά «δομικά υλικά». Κάθε ένα από αυτά λέγεται **κύτταρο**. Μέσα σε κάθε κύτταρο γίνεται δουλειά: το κύτταρο παίρνει τροφή, παράγει ενέργεια και αποβάλλει απορρίμματα. Όλες αυτές οι χημικές αντιδράσεις λέγονται **μεταβολισμός**.



Ζωικό και φυτικό κύτταρο

Δεν είναι όλα τα κύτταρα ίδια. Τα βακτήρια έχουν ένα απλό κύτταρο, το **προκαρυωτικό κύτταρο**, που δεν έχει πυρήνα. Το DNA του κολυμπά ελεύθερο στο κύτταρο. Τα φυτά, τα ζώα και οι μύκητες έχουν το **ευκαρυωτικό κύτταρο**, που έχει πυρήνα — ένα «κέντρο ελέγχου» που φυλάει το DNA. Μέσα στα ευκαρυωτικά κύτταρα υπάρχουν μικρά «εργοστάσια», τα **οργανίδια**. Κάθε οργανίδιο κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά.

Δύο οργανίδια είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ενέργεια. Τα **μιτοχόνδρια** είναι οι «σταθμοί ενέργειας» του κύτταρου: εκεί γίνεται η **κυτταρική αναπνοή**, που «καίει» τη γλυκόζη και παράγει **ATP**, το «καύσιμο» που χρησιμοποιεί το κύτταρο. Οι **χλωροπλάστες** υπάρχουν μόνο στα φυτικά κύτταρα: εκεί γίνεται η **φωτοσύνθεση**, που χρησιμοποιεί το φως του ήλιου για να φτιάξει γλυκόζη.



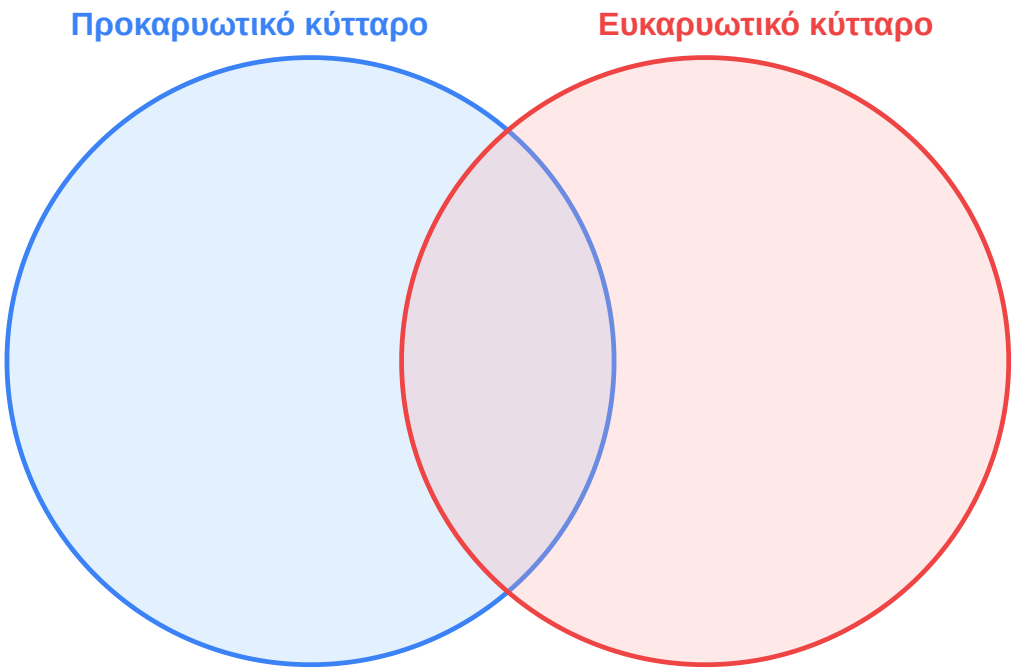
Η ενέργεια ταξιδεύει σε κύκλο

Οι δύο διαδικασίες δουλεύουν σαν αντίστροφες μεταξύ τους. Η φωτοσύνθεση αποθηκεύει ενέργεια στην τροφή· η κυτταρική αναπνοή την απελευθερώνει.

Πώς διακρίνονται στο σχήμα;

Στο σχήμα του ζωικού και του φυτικού κύτταρου, πρόσεξε αυτές τις διαφορές:

- Το **φυτικό κύτταρο** έχει **κυτταρικό τοίχωμα** — ένα σκληρό εξωτερικό περίβλημα. Το ζωικό δεν το έχει.
- Το **φυτικό κύτταρο** έχει **χλωροπλάστες**, πράσινα οργανίδια για τη φωτοσύνθεση. Το ζωικό δεν τους έχει.
- Και τα δύο κύτταρα έχουν **πυρήνα**, **μεμβράνη** και **μιτοχόνδρια**.



Συμπλήρωσε το διάγραμμα: τι έχει μόνο το προκαρυωτικό, τι μόνο το ευκαρυωτικό, και τι έχουν και τα δύο;

Λεξιλόγιο

Διάβασε τους ορισμούς. Θα τους χρειαστείς στις επόμενες σελίδες.

Όρος	Τι σημαίνει
προκαρυωτικό κύτταρο	Απλό κύτταρο χωρίς πυρήνα. Το DNA βρίσκεται ελεύθερο στο κύτταρο. Π.χ. τα βακτήρια.
ευκαρυωτικό κύτταρο	Κύτταρο με πυρήνα, που φυλάει το DNA. Π.χ. κύτταρα φυτών, ζώων και μυκήτων.
οργανίδια	Μικρά «εργοστάσια» μέσα στο κύτταρο. Κάθε ένα κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά.
φωτοσύνθεση	Διαδικασία στα χλωροπλάστη των φυτών: το φως του ήλιου χρησιμοποιείται για να φτιαχτεί γλυκόζη.
κυτταρική αναπνοή	Διαδικασία στα μιτοχόνδρια: η γλυκόζη «καίγεται» για να απελευθερώσει ενέργεια.
μιτοχόνδρια	Οργανίδια που είναι οι «σταθμοί ενέργειας» του κύτταρου. Εκεί γίνεται η κυτταρική αναπνοή.
χλωροπλάστες	Πράσινα οργανίδια μόνο στα φυτικά κύτταρα. Εκεί γίνεται η φωτοσύνθεση.
ATP	Το «καύσιμο» του κυττάρου. Η κυτταρική αναπνοή το παράγει και το κύτταρο το χρησιμοποιεί για ενέργεια.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Εξάσκηση και Εφαρμογή

Διάβασε κάθε ερώτηση προσεκτικά. Μπορείς να γυρίσεις πίσω στο κείμενο και στο λεξιλόγιο όποτε θέλεις.

Επίπεδο 1 — Βασικές Έννοιες

Σύνδεσε κάθε οργανίδιο με τη δουλειά που κάνει.

Όρος	Λειτουργία
μιτοχόνδρια	Πράσινα οργανίδια μόνο στα φυτικά κύτταρα. Εκεί γίνεται η φωτοσύνθεση.
χλωροπλάστες	«Κέντρο ελέγχου» του κύτταρου. Φυλάει το DNA.
πυρήνας	«Σταθμοί ενέργειας» του κύτταρου. Εκεί γίνεται η κυτταρική αναπνοή.
οργανίδια	Μικρά «εργοστάσια» μέσα στο κύτταρο. Κάθε ένα κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά.

2. Ποιο κύτταρο δεν έχει πυρήνα;

A) Το προκαρυωτικό κύτταρο
B) Το φυτικό κύτταρο
C) Το ευκαρυωτικό κύτταρο

3. Συμπλήρωσε τα κενά με τις σωστές λέξεις: **ATP — γλυκόζη — φως του ήλιου**

Στη φωτοσύνθεση, τα φυτά χρησιμοποιούν το _____ για να φτιάξουν γλυκόζη.

Στην κυτταρική αναπνοή, το κύτταρο «καίει» τη _____ και παράγει _____, το «καύσιμο» του κυττάρου.

4. Ποιο οργανίδιο υπάρχει ΜΟΝΟ στα φυτικά κύτταρα;

A) Τα μιτοχόνδρια
B) Οι χλωροπλάστες
C) Ο πυρήνας

5. Συμπλήρωσε το κενό με μία λέξη:

Όλες οι χημικές αντιδράσεις που γίνονται μέσα στο κύτταρο για να πάρει ενέργεια λέγονται _____.

Επίπεδο 2 — Σύγκριση και Διαδικασίες

6. Ποια δήλωση είναι σωστή;

A) Η φωτοσύνθεση αποθηκεύει ενέργεια στην τροφή, ενώ η κυτταρική αναπνοή την απελευθερώνει.
B) Η φωτοσύνθεση απελευθερώνει ενέργεια, ενώ η κυτταρική αναπνοή την αποθηκεύει.
C) Και οι δύο διαδικασίες γίνονται στα μιτοχόνδρια.

7. Πού βρίσκεται η κυτταρική αναπνοή και τι παράγει;

A) Στα μιτοχόνδρια· παράγει ATP.
B) Στον πυρήνα· παράγει DNA.
C) Στους χλωροπλάστες· παράγει γλυκόζη.

8. Συμπλήρωσε τον πίνακα. Γράψε **φυτικό** ή **ζωικό** σε κάθε γραμμή.

Χαρακτηριστικό	**Ποιο κύτταρο το έχει;**
Κυτταρικό τοίχωμα — σκληρό εξωτερικό περίβλημα	.....
Χλωροπλάστες — πράσινα οργανίδια για τη φωτοσύνθεση	.....
Πυρήνας, μεμβράνη και μιτοχόνδρια	.....

9. Συμπλήρωσε τα κενά με τις λέξεις: **προκαρυωτικό — ευκαρυωτικό**

Τα βακτήρια έχουν _____ κύτταρο, χωρίς πυρήνα.

Τα φυτά, τα ζώα και οι μύκητες έχουν _____ κύτταρο, με πυρήνα.

10. Οι δύο διαδικασίες δουλεύουν σαν αντίστροφες μεταξύ τους. Γράψε δύο προτάσεις: τι κάνει η φωτοσύνθεση και τι κάνει η κυτταρική αναπνοή.

.....

.....

.....

.....

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Κλειδί Απαντήσεων

Δραστηριότητα 1: Λεξιλόγιο

- **προκαρυωτικό κύτταρο:** Απλό κύτταρο χωρίς πυρήνα. Το DNA βρίσκεται ελεύθερο στο κύτταρο. Π.χ. τα βακτήρια.
- **ευκαρυωτικό κύτταρο:** Κύτταρο με πυρήνα, που φυλάει το DNA. Π.χ. κύτταρα φυτών, ζώων και μυκήτων.
- **οργανίδια:** Μικρά «εργοστάσια» μέσα στο κύτταρο. Κάθε ένα κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά.
- **φωτοσύνθεση:** Διαδικασία στα χλωροπλάστη των φυτών: το φως του ήλιου χρησιμοποιείται για να φτιαχτεί γλυκόζη.
- **κυτταρική αναπνοή:** Διαδικασία στα μιτοχόνδρια: η γλυκόζη «καίγεται» για να απελευθερώσει ενέργεια.
- **μιτοχόνδρια:** Οργανίδια που είναι οι «σταθμοί ενέργειας» του κύτταρου. Εκεί γίνεται η κυτταρική αναπνοή.
- **χλωροπλάστες:** Πράσινα οργανίδια μόνο στα φυτικά κύτταρα. Εκεί γίνεται η φωτοσύνθεση.
- **ATP:** Το «καύσιμο» του κυττάρου. Η κυτταρική αναπνοή το παράγει και το κύτταρο το χρησιμοποιεί για ενέργεια.

Δραστηριότητα 2: Εξάσκηση και Εφαρμογή

Επίπεδο 1 — Βασικές Έννοιες

1. **Αντιστοίχιση:**
   - χλωροπλάστες → Πράσινα οργανίδια μόνο στα φυτικά κύτταρα. Εκεί γίνεται η φωτοσύνθεση.
   - πυρήνας → «Κέντρο ελέγχου» του κύτταρου. Φυλάει το DNA.
   - μιτοχόνδρια → «Σταθμοί ενέργειας» του κύτταρου. Εκεί γίνεται η κυτταρική αναπνοή.
   - οργανίδια → Μικρά «εργοστάσια» μέσα στο κύτταρο. Κάθε ένα κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά.
2. **Α) Το προκαρυωτικό κύτταρο**
   - *Σημείωση:* Τα προκαρυωτικά κύτταρα (όπως των βακτηρίων) στερούνται πυρήνα, σε αντίθεση με τα ευκαρυωτικά (φυτικά/ζωικά).
3. **Συμπλήρωση κενών:**
   - Στη φωτοσύνθεση, τα φυτά χρησιμοποιούν το **φως του ήλιου** για να φτιαχτούν γλυκόζη.
   - Στην κυτταρική αναπνοή, το κύτταρο «καίει» τη **γλυκόζη** και παράγει **ATP**.
4. **Β) Οι χλωροπλάστες**
   - *Σημείωση:* Τα μιτοχόνδρια και ο πυρήνας υπάρχουν και στα ζωικά κύτταρα.
5. **μεταβολισμός**

Επίπεδο 2 — Σύγκριση και Διαδικασίες

6. **Α) Η φωτοσύνθεση αποθηκεύει ενέργεια στην τροφή, ενώ η κυτταρική αναπνοή την απελευθερώνει.**
   - *Σημείωση:* Η φωτοσύνθεση παράγει γλυκόζη (αποθήκη ενέργειας), ενώ η αναπνοή διασπά τη γλυκόζη για παραγωγή ATP.

7. **Α) Στα μιτοχόνδρια· παράγει ATP.**
    - *Σημείωση:* Οι χλωροπλάστες αφορούν τη φωτοσύνθεση και ο πυρήνας τη φύλαξη του γενετικού υλικού.
8. **Συμπλήρωση Πίνακα:**
    - Κυτταρικό τοίχωμα: **φυτικό**
    - Χλωροπλάστες: **φυτικό**
    - Πυρήνας, μεμβράνη και μιτοχόνδρια: **φυτικό και ζωικό** (ή και τα δύο)
9. **Συμπλήρωση κενών:**
    - Τα βακτήρια έχουν **προκαρυωτικό** κύτταρο.
    - Τα φυτά, τα ζώα και οι μύκητες έχουν **ευκαρυωτικό** κύτταρο.
10. **Ανοιχτή απάντηση (Δείγμα):**
    - Η φωτοσύνθεση χρησιμοποιεί την ηλιακή ενέργεια για να φτιάξει τροφή (γλυκόζη) για το φυτό. Η κυτταρική αναπνοή παίρνει αυτή την τροφή και την «καίει» για να δώσει στο κύτταρο την ενέργεια (ATP) που χρειάζεται για να ζήσει.